

BİL 3204 - Yazılım Mimari ve Tasarımı - Final Ödevi

Akıllı Kampüs Duyuru ve Bildirim Yönetim Sistemi

Amaç

Bu ödevin amacı, gerçek hayata yakın bir yazılım problemi üzerinden temel tasarım desenlerini kullanarak mimari bir uygulama geliştirilmesidir. Öğrencilerden yalnızca çalışan bir uygulama değil; aynı zamanda doğru tasarlanmış, katmanlı, genişletilebilir ve dokümente edilmiş bir yazılım çözümü üretmeleri beklenmektedir.

Bu ödev kapsamında aşağıdaki üç tasarım deseninin kullanılması zorunludur:

- Observer Pattern
- Factory Pattern
- Singleton Pattern

Problem Tanımı

Bir üniversite kampüsünde farklı türde duyurular yapılmaktadır. Örneğin sınav tarihi değişikliği, seminer duyurusu, yemekhane menüsü veya kütüphane çalışma saati güncellemesi gibi duyurular sistem üzerinden yayınlanacaktır.

Sistemde farklı kullanıcı tipleri bulunmalıdır:

- Öğrenci
- Öğretmen

Yeni bir duyuru oluşturulduğunda, ilgili kullanıcıların otomatik olarak bilgilendirilmesi beklenmektedir. Bildirimler farklı kanallar üzerinden gönderilebilir:

- E-posta bildirimi
- SMS bildirimi
- Mobil bildirim

Not: Gerçek SMS veya e-posta servisi kullanılması zorunlu değildir. Konsola çıktı verilmesi yeterlidir.

Zorunlu Tasarım Desenleri

1. Observer Pattern

Observer Pattern, yeni bir duyuru yayınlandığında ilgili kullanıcıların otomatik olarak haberdar edilmesi için kullanılmalıdır.

Örneğin:

- AnnouncementPublisher duyuruyu yayınlar.
- StudentObserver, TeacherObserver bu duyurudan haberdar olur.
- Her kullanıcı tipi kendi bildirim alma davranışını uygular.

2. Factory Pattern

Factory Pattern, farklı duyuru veya bildirim nesnelerinin oluşturulmasında kullanılmalıdır.

Öğrenciler Factory Pattern'i aşağıdaki yapılardan en az birinde kullanmalıdır:

- AnnouncementFactory
- ExamAnnouncement
- EventAnnouncement
- FoodMenuAnnouncement
- LibraryAnnouncement

veya

- NotificationFactory
- EmailNotification
- SMSNotification
- PushNotification

Amaç, nesne oluşturma sorumluluğunu uygulamanın farklı yerlerine dağıtmadan merkezi ve yönetilebilir hale getirmektir.

3. Singleton Pattern

Singleton Pattern, sistemde yalnızca bir örneği olması gereken bir sınıf için kullanılmalıdır.

Örnek kullanım alanları:

- ConfigurationManager
- Logger
- NotificationCenter
- ApplicationSettings

Singleton gereksiz yere her sınıfta kullanılmamalıdır. Sadece sistem genelinde tek olması mantıklı olan yapılarda tercih edilmelidir.

Uygulama Gereksinimleri

Uygulamada en az aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:

- En az 2 kullanıcı tipi
- En az 2 duyuru tipi
- En az 2 bildirim tipi
- Observer, Factory ve Singleton desenlerinin kullanımı
- Katmanlı mimari yapısı
- Interface veya abstract class kullanımı
- Basit veri yönetimi
- Çalışan örnek senaryo

Mimari Beklenti

Uygulama katmanlı mimariye uygun tasarlanmalıdır.

- Presentation Layer
- Application Layer
- Domain Layer
- Infrastructure Layer

Beklenen Örnek Senaryo

Öğrenciler uygulamada aşağıdaki senaryoyu çalıştırabilmelidir:

1. Sisteme birkaç kullanıcı eklenir.
2. Kullanıcıların bildirim tercihleri belirlenir.
3. Yönetici yeni bir sınav duyurusu oluşturur.
4. Factory uygun duyuru nesnesini üretir.
5. Duyuru yayınlanır.
6. Observer yapısı ile ilgili kullanıcılar bilgilendirilir.
7. Factory uygun bildirim kanalını üretir.
8. Bildirim konsolda gösterilir.

Teslim Edilecekler

Öğrenciler aşağıdaki çıktıları teslim etmelidir:

1. Uygulamayı yaparken çektiğiniz video linki.
 - a. Farklı parçaları birleştirerek tek video yapmış olabilirsiniz.
 - b. Uygulama yapma sürecinizde yapay zeka araçlarını nasıl kullandığınızı göstermeniz gerekmektedir.
 - c. Tasarım desenlerinin nerede ve neden kullanıldığını açıklamamız beklenmektedir.
 - d. İstenilen altyapılar ve yapay zeka araçları kullanılabilir.
2. Yapay Zeka ile üretilmiş kaynak kodlara ait repo ya da link.
3. Çalışan uygulama ekstra 20 puan ile değerlendirilecektir.